

予習・復習



予習・復習 らくらく帳

数学 中2 教出
解答解説



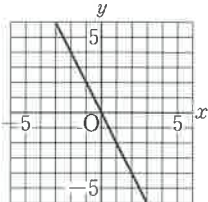
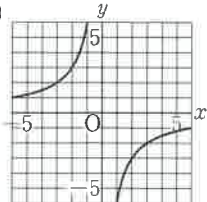
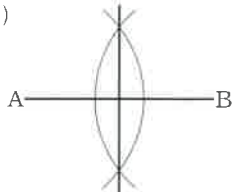
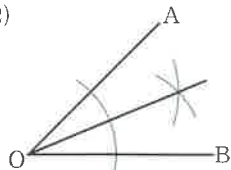
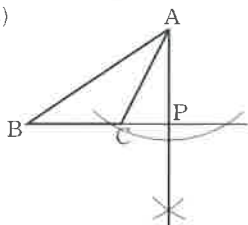
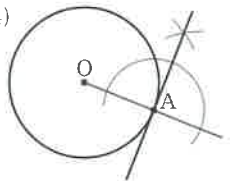
1年の復習(1)..... p.2~3

- 1 (1)-2 (2)4 (3)-23 (4)1
 2 (1)10人 (2)13人 (3)12人
 3 (1)-15 (2)27
 4 (1)-5x (2)4a-1 (3)-6a+3
 (4)16x+17
 5 (1)3x+2y(円) (2)150-20a(cm)
 6 (1)x=-4 (2)x=-6 (3)x=3
 (4)x=1 (5)x=-5 (6)x=6
 7 (1)5x-6=4x+2
 (2)子ども...8人 折り紙...34枚
 8 (1)60(x+3)=80x (2)9分後

解説

- 1 (3)与式=1+(-8)×3=1-24=-23
 (4)与式= $\frac{3}{4} \times (-12) - \frac{5}{6} \times (-12) = -9 + 10 = 1$
 2 (1)基準より4人少ないから、14-4=10(人)
 (2)もっとも多いのは月曜日、もっとも少ないのは木曜日だから、5-(-8)=13(人)
 (3){(14+5)+14+(14-4)+(14-8)+(14-3)}÷5
 = {14×5+(5-4-8-3)}÷5
 = 14+(5-4-8-3)÷5
 = 14-2=12(人)
 (別解)各曜日の欠席者は、
 月曜日...14+5=19(人)、火曜日...14人、水曜日...10人、
 木曜日...14-8=6(人)、金曜日...14-3=11(人)
 よって、平均は、 $\frac{19+14+10+6+11}{5} = 12(人)$
 3 (1)8×(-3)+9=-24+9=-15
 (2)(-3)²-6×(-3)=9+18=27
 4 (1)与式=(3-8)x=-5x
 (2)与式=a+3a+5-6=4a-1
 (3)与式=(2a-1)×(-3)=-6a+3
 (4)与式=18x+15-2x+2=16x+17
 5 (1)x×3+y×2=3x+2y(円)
 (2)切り取ったひもの長さの和は、
 20×a=20a(cm)
 よって、残りは150-20a(cm)
 6 (1)x=1-5, x=-4
 (2)x=2×(-3), x=-6
 (3)3x-x=4+2, 2x=6, x=3
 (4)2x-2=3x-3, 2x-3x=-3+2, -x=-1, x=1
 (5)両辺に10をかけて、6x-30=8x-20,
 -2x=10, x=-5
 (6)両辺に4, 6の最小公倍数12をかけて、
 3(x+2)=2x+12, 3x+6=2x+12, x=6
 7 (1)折り紙の枚数を2通りの式で表す。
 (2)方程式を解いて、x=8
 よって、折り紙の枚数は、5×8-6=34(枚)
 8 (1)妹の歩く道のりは60(x+3)m, 姉の歩く道のりは
 80xm よって、方程式は60(x+3)=80x
 (2)60x+180=80x, -20x=-180, x=9

1年の復習(2)..... p.4~5

- 1 (1)y=8 (2)y=4
 2 (1)  (2) 
 3 (1)  (2) 
 (3)  (4) 
 4 (1)点F (2)点Bと点E
 5 (1)2つ (2)4つ (3)4つ
 6 (1)6 cm (2)132πcm²
 7 (1)28πcm³ (2)75cm³ (3)200πcm³

解説

- 1 (1)y=axに、x=-1, y=-4を代入して、
 -4=-a, a=4
 y=4xにx=2を代入して、y=4×2=8
 (2)y= $\frac{a}{x}$ に、x=2, y=6を代入して、6= $\frac{a}{2}$, a=12
 y= $\frac{12}{x}$ にx=3を代入して、y= $\frac{12}{3}$ =4
 3 (3)辺BCの延長に点Aから垂線をひく。
 (4)円の接線は、接点を通る半径に垂直であるから、点Aを通り直線OAに垂直な直線を作図すればよい。
 4 (1)点と直線の距離は、点から直線にひいた垂線の長さだから、もっとも長いのは、点F
 5 (1)面EFGH, DHGCの2つ
 (2)面AEFB, BFGC, DHGC, AEHDの4つ
 (3)辺BF, CG, EF, HGの4つ
 6 (1)側面のおうぎ形の弧の長さと底面の円周の長さは等しいから、底面の円の半径をr cmとすると、
 $2\pi r = 2\pi \times 16 \times \frac{135}{360}$, r=6
 (2)(表面積)=(底面積)+(側面積)より、
 $\pi \times 6^2 + \pi \times 16^2 \times \frac{135}{360} = 132\pi(\text{cm}^2)$
 7 (1)(円柱の体積)=(底面積)×(高さ)より、
 $\pi \times 2^2 \times 7 = 28\pi(\text{cm}^3)$

(2)(角錐の体積) = $\frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$ より,

$$\frac{1}{3} \times 5^2 \times 9 = 75 (\text{cm}^3)$$

(3) 1 回転させてできる立体は、底面の半径が 10 cm で、高さが 6 cm の円錐になる。

(円錐の体積) = $\frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$ より,

$$\frac{1}{3} \times (\pi \times 10^2) \times 6 = 200\pi (\text{cm}^3)$$

1 章 式の計算

1 単項式と多項式 p.6~7

- ① (1)イ, ウ, エ, オ
 (2)①項 $5ab$ 次数 2
 ②項 $\frac{1}{2}x$ 次数 1
 ③項 $-x^2y^2$ 次数 4
 ④項 ab^2 次数 3
 (3)①次数 3 係数 8 ②次数 1 係数 1
 ③次数 2 係数 $\frac{1}{2}$ ④次数 4 係数 -4
- ② (1)①項 $3x, 8y$ 次数 1
 ②項 $x^2, -x$ 次数 2
 ③項 $ab^2, -3b$ 次数 3
 ④項 $a^2b^2, 9$ 次数 4
 ⑤項 $2a, -ab, 6$ 次数 2
 ⑥項 $\frac{1}{2}x^2, -xy^2, -2^4$ 次数 3
 (2)① 1 次式 ② 3 次式

解説

- ① (1)イ $-x = (-1) \times x$ だから, 単項式
 ウ $\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \times a \times b$ だから, 単項式
 エ $a^2 = a \times a$ だから, 単項式 オ 単項式
 (2)① $5ab = 5 \times a \times b$ で, かけられている文字が a と b が 1 つずつだから, 次数は 2
 ③ $-x^2y^2$ は単項式で $-x^2y^2 = (-1) \times x \times x \times y \times y$, かけられている文字は x が 2 つと y が 2 つだから, 次数は 4
 ④ ab^2 は単項式で $ab^2 = a \times b \times b$, かけられている文字は a が 1 つと b が 2 つだから, 次数は 3
 (3)① $8a^2b = 8 \times a^2b$ で, かけられている文字は a が 2 つと b が 1 つの計 3 つだから, この単項式の次数は 3
 また, 係数はこれらの文字にかけられている数字だから 8
 ② この単項式にかけられている文字は y 1 つだけだから, 次数は 1 また, $y = 1 \times y$ だから係数は 1
 ③ b^2 の次数は 2 また, b^2 にかけられている数字は $\frac{1}{2}$ だから係数は $\frac{1}{2}$
 ④ x が 2 つ, y が 2 つかけられているから次数は 4
 また, x^2y^2 にかけられている数字は -4 だから, 係数は -4
- ② (1)① $3x + 8y$ は多項式で, 項は $3x, 8y$ 次数は 1
 ② $x^2 - x = x^2 + (-x)$ だから, 項は $x^2, -x$ x^2 の次数は 2, $-x$ の次数は 1 だから, この多項式の次数は 2
 ③ $ab^2 - 3b = ab^2 + (-3b)$ だから, 項は $ab^2, -3b$ また, $ab^2 = a \times b \times b$ で, かけられている文字は a が 1 つと b が 2 つだから次数は 3, $-3b$ の次数は 1 だから, この多項式の次数は 3
 ④ $a^2b^2 = a \times a \times b \times b$ で, かけられている文字は a が 2 つと b が 2 つだから次数は 4
 ⑤ $2a - ab + 6 = 2a + (-ab) + 6$ だから項は $2a, -ab, 6$ また, $2a$ の次数は 1, $-ab$ の次数は 2 だから, この

多項式の次数は2

$$\textcircled{6} \frac{1}{2}x^2 - xy^2 - 2^4 = \frac{1}{2}x^2 + (-xy^2) + (-2^4) \text{ だから、項は}$$

$$\frac{1}{2}x^2, -xy^2, -2^4 \text{ また、} \frac{1}{2}x^2 \text{ の次数は2, } -xy^2 \text{ の}$$

次数は3だから、この多項式の次数は3

$$\textcircled{2} \textcircled{1} a - 2b = a + (-2b) \text{ で、} a \text{ の次数は1, } -2b \text{ の次数は}$$

1だから、この多項式は1次式

$$\textcircled{2} -5x^3 \text{ の次数は3, } 2xy \text{ の次数は2だから、この多項式は3次式}$$

2 多項式の計算(1) p.8~9

- 1** (1) $2a-b$ (2) $x-5y$ (3) $4a+2b$
 (4) $10x+y$ (5) $a-ab$ (6) $2x^2+3xy$
 (7) $2a+6b+4c$ (8) $3a^2b+a^2+1$
- 2** (1) $\textcircled{1} 3a+4b$ $\textcircled{2} 6x-4y$
 $\textcircled{3} 3a^2-3a$ $\textcircled{4} 7x-5y$
 $\textcircled{5} a-10b-3$ $\textcircled{6} -m-4mn+2$
 (2) $\textcircled{1} 7a+2b$ $\textcircled{2} -3x+y$
 $\textcircled{3} 4m-3n-2mn$
- 3** (1) $\textcircled{1} x+3y$ $\textcircled{2} 3a-7b$
 $\textcircled{3} -b$ $\textcircled{4} -3xy+4y^2$
 $\textcircled{5} -xy-7y+4$ $\textcircled{6} 9a-2b-9c$
 (2) $\textcircled{1} 2a-2b$ $\textcircled{2} 3x-3y$
 $\textcircled{3} 4m+4n-6mn$

解説

- 1** (1) 与式 $= (3-1)a - b = 2a - b$
 (2) 与式 $= x + (-4-1)y = x - 5y$
 (3) 与式 $= 6a - 2a + 4b - 2b = 4a + 2b$
 (4) 与式 $= 9x + x + 6y - 5y = 10x + y$
 (5) 与式 $= 2a - a - 3ab + 2ab = a - 1ab = a - ab$
 [注意] $-1ab = -ab$
 (6) 与式 $= 8x^2 - 6x^2 - xy + 4xy = 2x^2 + 3xy$
 (7) 与式 $= 8a - 6a + 6b - c + 5c = 2a + 6b + 4c$
 (8) 与式 $= 2a^2b + a^2b - a^2 + 2a^2 + 1 = 3a^2b + a^2 + 1$
- 2** (1) $\textcircled{1}$ 与式 $= 2a + b + a + 3b = 2a + a + b + 3b$
 $= 3a + 4b$
 $\textcircled{2}$ 与式 $= 4x + y + 2x - 5y = 4x + 2x + y - 5y$
 $= 6x - 4y$
 $\textcircled{3}$ 与式 $= a^2 - 2a + 2a^2 - a = a^2 + 2a^2 - 2a - a$
 $= 3a^2 - 3a$
 $\textcircled{4}$ 与式 $= 5x - 7y + 2x + 2y = 5x + 2x - 7y + 2y$
 $= 7x - 5y$
 $\textcircled{5}$ 与式 $= -a + 1 - 5b - 4 + 2a - 5b$
 $= -a + 2a - 5b - 5b + 1 - 4$
 $= a - 10b - 3$
 $\textcircled{6}$ 与式 $= 8m - 6mn - 1 + 2mn + 3 - 9m$
 $= 8m - 9m - 6mn + 2mn - 1 + 3$
 $= -m - 4mn + 2$
- (2) $\textcircled{1} (5a-b) + (2a+3b)$
 $= 5a - b + 2a + 3b = (5+2)a + (-1+3)b$
 $= 7a + 2b$
 $\textcircled{2} (-x+6y) + (-2x-5y)$
 $= (-1-2)x + (6-5)y = -3x + y$

$$\textcircled{3} (3m+2n+mn) + (m-5n-3mn)$$

$$= (3+1)m + (2-5)n + (1-3)mn$$

$$= 4m - 3n - 2mn$$

- 3** (1) $\textcircled{1}$ 与式 $= 2x + 4y - x - y = x + 3y$
 $\textcircled{2}$ 与式 $= 6a - 5b - 3a - 2b = 3a - 7b$
 $\textcircled{3}$ 与式 $= ab - 2b - ab + b = -b$
 $\textcircled{4}$ 与式 $= -xy + y^2 - 2xy + 3y^2 = -3xy + 4y^2$
 $\textcircled{5}$ 与式 $= 6xy - 2y + 1 - 7xy - 5y + 3$
 $= -xy - 7y + 4$
 $\textcircled{6}$ 与式 $= 8a - 5c + b - 3b + a - 4c$
 $= 9a - 2b - 9c$
- (2) $\textcircled{1} (3a+6b) - (a+8b)$
 $= 3a + 6b - a - 8b = 2a - 2b$
 $\textcircled{2} (7x-5y) - (4x-2y)$
 $= 7x - 5y - 4x + 2y = 3x - 3y$
 $\textcircled{3} (10m+n-mn) - (6m-3n+5mn)$
 $= 10m + n - mn - 6m + 3n - 5mn$
 $= 4m + 4n - 6mn$

3 多項式の計算(2) p.10~11

- 1** (1) $14x+4y$ (2) $-30x+10y-20$
 (3) $\frac{a}{9} - \frac{b}{12} + 2$ (4) $12a-3b$
 (5) $-2x^2+3y+9$ (6) $-2x^2+4x+1$
- 2** (1) $4a+6b$ (2) $a-b$ (3) $16a-6b$
 (4) $-7a+4b$ (5) $3a+7b$ (6) $-a+13b$
 (7) $13x+14y$ (8) $2x-10y$ (9) $18x-4y$
 (10) $3x+16y$ (11) $18x-29$ (12) $-2x+26$
- 3** (1) $\frac{3x-y}{4}$ (2) $\frac{13x-11y}{6}$ (3) $\frac{29a-15b}{40}$
 (4) $\frac{7a+8b}{12}$ (5) $\frac{-a+2b}{6}$ (6) $\frac{7x-20y}{30}$
 (7) $\frac{-9x-3y}{5}$ (8) $\frac{a+11b}{2}$

解説

- 1** (1) 与式 $= 2 \times 7x + 2 \times 2y = 14x + 4y$
 (2) 与式 $= (-5) \times 6x + (-5) \times (-2y) + (-5) \times 4$
 $= -30x + 10y - 20$
 (3) 与式 $= \frac{2}{3}a \times \left(-\frac{1}{6}\right) + \frac{b}{2} \times \left(-\frac{1}{6}\right) - 12 \times \left(-\frac{1}{6}\right)$
 $= -\frac{a}{9} - \frac{b}{12} + 2$
 (4) 与式 $= \frac{24a-6b}{2} = 12a - 3b$
 (5) 与式 $= \frac{6x^2-9y-27}{3} = -2x^2 + 3y + 9$
 (6) 与式 $= \frac{-16x^2+32x+8}{8} = -2x^2 + 4x + 1$
- 2** (1) 与式 $= a + 3a + 6b = 4a + 6b$
 (2) 与式 $= 4a - 3a - b = a - b$
 (3) 与式 $= 8a + 8a - 6b = 16a - 6b$
 (4) 与式 $= a - 8a + 4b = -7a + 4b$
 (5) 与式 $= 4a + 6b - a + b = 3a + 7b$

- (6)与式 $=-6a+6b+5a+7b=-a+13b$
 (7)与式 $=10x+5y+3x+9y=13x+14y$
 (8)与式 $=12x-8y-10x-2y=2x-10y$
 (9)与式 $=-6x+2y+24x-6y=18x-4y$
 (10)与式 $=6x+10y-3x+6y=3x+16y$
 (11)与式 $=8x-24+10x-5=18x-29$
 (12)与式 $=10x-10-12x+36=-2x+26$

$$\begin{aligned} \text{[3]} (1) \text{与式} &= \frac{2(x-y)}{4} + \frac{x+y}{4} = \frac{2(x-y) + (x+y)}{4} \\ &= \frac{2x-2y+x+y}{4} = \frac{3x-y}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{与式} &= \frac{2(5x-y)}{6} + \frac{3(x-3y)}{6} \\ &= \frac{10x-2y+3x-9y}{6} = \frac{13x-11y}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{与式} &= \frac{5(a-3b)}{40} + \frac{24a}{40} = \frac{5a-15b+24a}{40} \\ &= \frac{29a-15b}{40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{与式} &= \frac{2(2a+b)}{12} - \frac{3(-a-2b)}{12} \\ &= \frac{4a+2b-3(-a-2b)}{12} \\ &= \frac{4a+2b+3a+6b}{12} = \frac{7a+8b}{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \text{与式} &= \frac{3a+4b}{6} - \frac{2(2a+b)}{6} \\ &= \frac{3a+4b-2(2a+b)}{6} \\ &= \frac{3a+4b-4a-2b}{6} = \frac{-a+2b}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \text{与式} &= \frac{6 \times 2x}{30} + \frac{5(-x-4y)}{30} \\ &= \frac{12x-5x-20y}{30} = \frac{7x-20y}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \text{与式} &= \frac{x-3y-5 \times 2x}{5} = \frac{x-3y-10x}{5} \\ &= \frac{-9x-3y}{5} \left(= -\frac{9x+3y}{5} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \text{与式} &= \frac{2(a+3b)-(a-5b)}{2} \\ &= \frac{2a+6b-a+5b}{2} = \frac{a+11b}{2} \end{aligned}$$

4 単項式の乗法, 除法(1) p.12~13

[1] (1) $10xy$ (2) $-18mn$ (3) $15x^2y$

(4) $\frac{4}{3}ab$ (5) $-\frac{10}{3}mn$ (6) $6x^2$

(7) $\frac{3}{5}ab^2$ (8) $-9a^2$

[2] (1) $-4x^3$ (2) $6y^3$ (3) a^2

(4) $-6a^3b^2$ (5) $-8x^3$ (6) $-4x^3y^2$

(7) $8a^3$ (8) $-8x^2y^2$

[3] (1) 10	(2) $-\frac{9}{2}y$	(3) $\frac{2}{3}x^2$
(4) $10x$	(5) $-8a$	(6) $10a$
(7) $-5q$	(8) $-12b$	(9) $\frac{5}{6}x$
(10) $4y$	(11) $-9y$	(12) $\frac{4}{5}ab$

解説

[1] (1)与式 $=2 \times 5 \times x \times y = 10xy$

(4)与式 $=2 \times \frac{2}{3} \times a \times b = \frac{4}{3}ab$

(6)与式 $=\frac{2}{3} \times 9 \times x \times x = 6x^2$

(7)与式 $=\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times a \times b \times b = \frac{3}{5}ab^2$

[2] (1)与式 $=(-1) \times 4 \times x \times x \times x = -4x^3$

(2)与式 $=(-3) \times (-2) \times y \times y \times y = 6y^3$

(3)与式 $=(-1) \times (-1) \times a \times a = a^2$

(5)与式 $=(-2x) \times (-2x) \times (-2x)$
 $=(-2) \times (-2) \times (-2) \times x \times x \times x = -8x^3$

(7)与式 $=\frac{1}{2}a \times 16a^2 = 8a^3$

[3] (1)与式 $=5a \div \frac{a}{2} = 5a \times \frac{2}{a} = \frac{5a \times 2}{a} = 10$

(2)与式 $=3xy \div \left(-\frac{2x}{3}\right) = 3xy \times \left(-\frac{3}{2x}\right) = -\frac{3xy \times 3}{2x}$
 $= -\frac{9}{2}y$

(3)与式 $=\left(-\frac{1}{2}x^3\right) \div \left(-\frac{3x}{4}\right) = \left(-\frac{x^3}{2}\right) \times \left(-\frac{4}{3x}\right)$
 $= +\frac{x^3 \times 4}{2 \times 3x} = \frac{2}{3}x^2$

(5)与式 $=(-6ab) \div \frac{3b}{4} = -6ab \times \frac{4}{3b}$
 $= -\frac{6ab \times 4}{3b} = -8a$

(7)与式 $=4pq \div \left(-\frac{4p}{5}\right) = 4pq \times \left(-\frac{5}{4p}\right)$
 $= -\frac{4pq \times 5}{4p} = -5q$

(8)与式 $=(-16ab) \div \frac{4a}{3} = (-16ab) \times \frac{3}{4a}$
 $= -\frac{16ab \times 3}{4a} = -12b$

(9)与式 $=\frac{5}{4}xy^2 \div \frac{3y^2}{2} = \frac{5xy^2}{4} \times \frac{2}{3y^2} = \frac{5}{6}x$

(10)与式 $=\left(-\frac{2}{3}xy\right) \div \left(-\frac{x}{6}\right) = \left(-\frac{2xy}{3}\right) \times \left(-\frac{6}{x}\right)$
 $= +\frac{2xy \times 6}{3x} = 4y$

(11)与式 $=(-3xy^2) \div \frac{xy}{3} = (-3xy^2) \times \frac{3}{xy}$
 $= -\frac{3xy^2 \times 3}{xy} = -9y$

$$(12) \text{与式} = \frac{2}{3}a^2b \div \frac{5a}{6} = \frac{2a^2b}{3} \times \frac{6}{5a} = \frac{4}{5}ab$$

5 単項式の乗法、除法(2)/式の値 p.14~15

- | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 (1) $6a$ | (2) $18x^2$ | (3) $2b^2$ |
| (4) $-10b^2$ | (5) $3x$ | (6) $-2a$ |
| (7) $4x^2$ | (8) $12x$ | (9) $-2x^2$ |
| (10) $-8b$ | (11) $-3x^2$ | (12) $\frac{12x}{y}$ |
| (13) $8x$ | (14) $-16x$ | (15) $4x$ |
| (16) $2a^2$ | | |
| 2 (1) -2 | (2) 3 | (3) -4 |
| (4) $-4b$ | (5) -2 | (6) $-2x$ |
| (7) $-3a$ | (8) -1 | |
| 3 (1) -14 | (2) $-\frac{25}{3}$ | (3) -17 |

解説

1 (1) 与式 $= \frac{4a \times 9b}{6b} = 6a$

(2) 与式 $= + \frac{24x^2 \times 3x}{4x} = 18x^2$

(6) 与式 $= 3b \times \left(-\frac{1}{6b}\right) \times 4a$
 $= -\frac{3b \times 4a}{6b} = -2a$

(9) 与式 $= (-2x) \times (-2x) \times \frac{1}{6x} \times (-3x)$
 $= -\frac{2x \times 2x \times 3x}{6x} = -2x^2$

(10) 与式 $= 18a \div 9a^2 \times (-4ab)$
 $= 18a \times \frac{1}{9a^2} \times (-4ab)$
 $= -\frac{18a \times 4ab}{9a^2} = -8b$

(11) 与式 $= -\frac{9x^2y \times 2x}{6xy} = -3x^2$

(12) 与式 $= (-18x) \times \frac{4}{3xy} \times \left(-\frac{x}{2}\right)$
 $= + \frac{18x \times 4 \times x}{3xy \times 2} = \frac{12x}{y}$

(15) 与式 $= (-6x) \times (-6x) \times \frac{1}{9x} = + \frac{6x \times 6x}{9x} = 4x$

2 (1) 与式 $= 16xy \times \frac{1}{2y} \times \left(-\frac{1}{4x}\right) = -\frac{16xy}{2y \times 4x} = -2$

(2) 与式 $= 18ab \times \frac{1}{3b} \times \frac{1}{2a}$
 $= \frac{18ab}{3b \times 2a} = 3$

(4) 与式 $= 24ab^2 \times \frac{1}{3b} \times \left(-\frac{1}{2a}\right)$
 $= -\frac{24ab^2}{3b \times 2a} = -4b$

(7) 与式 $= 9a^3 \times \left(-\frac{1}{3a}\right) \times \frac{1}{a} = -3a$

(8) 与式 $= 16xy^2 \times \frac{1}{2y} \times \left(-\frac{1}{8xy}\right) = -1$

3 (1) 与式 $= 6x - 6y = 6 \times (-2) - 6 \times \frac{1}{3}$

$$= -12 - 2 = -14$$

(2) 与式 $= 3x - 7y - 2x - 12y = x - 19y$
 $= (-2) - 19 \times \frac{1}{3} = -\frac{6}{3} - \frac{19}{3} = -\frac{25}{3}$

(3) 与式 $= 9x - 18y - 6x - 15y$
 $= 3x - 33y = 3 \times (-2) - 33 \times \frac{1}{3}$
 $= -6 - 11 = -17$

6 式の活用 p.16~17

1 (1) ① $n, n+1, n+2, n+3, n+4$

②〔説明〕5つの数の和は、

$$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) + (n+4) = 5n + 10 = 5(n+2)$$

$n+2$ は整数だから、 $5(n+2)$ は5の倍数になる。

(2) ① $2n+2$

②〔説明〕2つの数の和は、

$$2n + (2n+2) = 4n+2 \text{ で、} 4 \times (\text{整数}) + 2 \text{ になる。}$$

したがって、連続した2つの偶数の和を4でわると、2余る。

2 (1) $abh \text{ cm}^3$ (2) 8倍 (3) 同じ

3 (1) $x=10-y$ (2) $y=2x-6$
(3) $a=b+c$ (4) $a=15-2b$

(5) $r=\frac{\ell}{2\pi}$ (6) $V=\pi r^2h$

(7) $a=\frac{S}{5}-b$ (8) $a=\frac{2S}{h}$

解説

1 (1) ①連続した整数は差が1ずつなので、いちばん小さい数を n とすると、これら5つの数は小さい方から順に $n, n+1, n+2, n+3, n+4$ と表せる。

2 (1) (直方体の体積) = (縦) $\times$ (横) $\times$ (高さ)

(2) 縦、横、高さをそれぞれ2倍した直方体の体積は、
 $2a \times 2b \times 2h = 8abh (\text{cm}^3)$

$$8abh \div abh = 8 (\text{倍})$$

(3) 縦を2倍、高さを半分にした直方体の体積は、

$$2a \times b \times \frac{1}{2}h = abh (\text{cm}^3)$$

$$abh \div abh = 1 (\text{倍})$$

3 (2) $-y = -2x+6, y = 2x-6$

(4) $2a = 30-4b, a = 15-2b$

(7) $5(a+b) = S, a+b = \frac{S}{5}, a = \frac{S}{5} - b$

(8) $\frac{1}{2}ah = S, ah = 2S, a = \frac{2S}{h}$

2章 連立方程式

7 連立方程式とその解 p.18~19

- 1 (1)正しい (2)正しくない
(3)正しくない (4)正しくない
2 (1)いけない (2)いえる (3)ウ

解説

- 1 (1) $x=2, y=3$ を $x+y=5$ に代入すると、
(左辺) $=3+2=5$, (右辺) $=5$ で、等式が成り立つ。
よって、 $(x, y)=(2, 3)$ は、 $x+y=5$ の解である。
(2) $x=3, y=4$ を $x+y=5$ に代入すると、
(左辺) $=3+4=7$, (右辺) $=5$ で、等式が成り立たない。
よって、 $(x, y)=(3, 4)$ は $x+y=5$ の解ではない。
(3) $x+y=5$ を成り立たせる x, y の値の組は無数にある。
(4) $x+y=5$ を成り立たせる x, y の値の組は整数に限らず、
小数や分数でも成り立つ。
- 2 (1) $x=2, y=4$ を $x-y=5$ に代入すると、
(左辺) $=2-4=-2$, (右辺) $=5$ で、等式が成り立たない。
よって、 $(x, y)=(2, 4)$ は $x-y=5$ の解ではない。
(2) $x=2, y=4$ を $x-y=-2$ に代入すると、
(左辺) $=2-4=-2$, (右辺) $=-2$ で、等式が成り立つ。
また、 $x=2, y=4$ を $3x+y=10$ に代入すると、
(左辺) $=3 \times 2+4=10$, (右辺) $=10$ で、等式が成り立つ。
よって、 $(x, y)=(2, 4)$ は、この連立方程式の解である。
(3) $x=2, y=1$ を代入して、2つの等式が成り立つものを
さがす。

8 連立方程式の解き方 p.20~21

- 1 (1) $(x, y)=(5, 3)$ (2) $(x, y)=(2, 2)$
(3) $(x, y)=(-1, 2)$ (4) $(x, y)=(2, 3)$
2 (1) $(x, y)=(3, -7)$ (2) $(x, y)=(5, 6)$
(3) $(x, y)=(5, 3)$ (4) $(x, y)=(-6, 2)$
3 (1) $(x, y)=(1, -6)$ (2) $(x, y)=(-2, -5)$
(3) $(x, y)=(-1, 5)$ (4) $(x, y)=(2, 1)$
(5) $(x, y)=(-5, -5)$ (6) $(x, y)=(2, -3)$
4 (1) $(x, y)=(-5, 2)$ (2) $(x, y)=(3, -3)$
(3) $(x, y)=(-2, 4)$ (4) $(x, y)=(4, -1)$
(5) $(x, y)=(-2, 2)$ (6) $(x, y)=(-3, -5)$

解説

- 1 上の式を①、下の式を②とする。
(1)①-②より、 $x=5$
これを②に代入して、 $5+y=8, y=3$
よって、 $(x, y)=(5, 3)$
(2)②-①より、 $2x=4, x=2$
これを①に代入して、 $2+2y=6, 2y=4, y=2$
よって、 $(x, y)=(2, 2)$
(4)②-①より、 $5y=15, y=3$
これを①に代入して、 $3x-3=3, 3x=6, x=2$
よって、 $(x, y)=(2, 3)$
2 (2)②を①に代入して、 $-6(-7+2y)+5y=0$
 $42-12y+5y=0$
これを解くと、 $y=6$

$y=6$ を②に代入して、 $x=5$

よって、 $(x, y)=(5, 6)$

(3)①を②に代入して、 $x+x+1=11$

これを解くと、 $x=5$

$x=5$ を①に代入して、 $y=3$

よって、 $(x, y)=(5, 3)$

3 上の式を①、下の式を②とする。

(2)① $\times 2$ より、 $8x-10y=34 \cdots \cdots \textcircled{1}'$

①'-②より、 $-7y=35, y=-5$

これを①に代入して、 $4x-5 \times (-5)=17,$

$4x=-8, x=-2$

よって、 $(x, y)=(-2, -5)$

(3)① $\times 3$ より、 $9x+6y=21 \cdots \cdots \textcircled{1}'$

①'+②より、 $14x=-14, x=-1$

これを①に代入して、 $-3+2y=7, 2y=10, y=5$

よって、 $(x, y)=(-1, 5)$

(5)① $\times 7$ より、 $49x-14y=-175 \cdots \cdots \textcircled{1}'$

② $\times 2$ より、 $8x-14y=30 \cdots \cdots \textcircled{2}'$

①'-②'より、 $41x=-205, x=-5$

これを①に代入して、 $7 \times (-5)-2y=-25,$

$-2y=10, y=-5$ よって、 $(x, y)=(-5, -5)$

4 (3)②より、 $x=18-5y \cdots \cdots \textcircled{2}'$

②'を①に代入して、 $-(18-5y)-y=-2$

$-18+5y-y=-2$

これを解くと、 $y=4$

$y=4$ を②'に代入して、 $x=-2$

よって、 $(x, y)=(-2, 4)$

(4)②より、 $x=2y+6 \cdots \cdots \textcircled{2}'$

②'を①に代入して、 $-2(2y+6)+3y=-11$

$-4y-12+3y=-11$

これを解くと、 $y=-1$

$y=-1$ を②'に代入して、 $x=4$

よって、 $(x, y)=(4, -1)$

(6)①より、 $y=-17-4x \cdots \cdots \textcircled{1}'$

①'を②に代入して、 $7x-3(-17-4x)=-6$

$7x+51+12x=-6$

これを解くと、 $x=-3$

$x=-3$ を①'に代入して、 $y=-5$

よって、 $(x, y)=(-3, -5)$

9 いろいろな連立方程式 p.22~25

- 1 (1) $(x, y)=(3, 3)$ (2) $(x, y)=(1, 2)$
(3) $(x, y)=(3, 0)$ (4) $(x, y)=(-1, 1)$
(5) $(x, y)=(2, -3)$ (6) $(x, y)=(-4, -2)$
2 (1) $(x, y)=(1, 3)$ (2) $(x, y)=(6, -3)$
(3) $(x, y)=(-3, 10)$ (4) $(x, y)=(8, 4)$
(5) $(x, y)=(-6, -8)$ (6) $(x, y)=(2, -3)$
3 (1) $(x, y)=(-3, 2)$ (2) $(x, y)=(6, 1)$
(3) $(x, y)=(-5, 3)$ (4) $(x, y)=(4, -5)$
(5) $(x, y)=(-7, 5)$ (6) $(x, y)=(-3, -1)$
4 (1) $(x, y)=(2, 3)$ (2) $(x, y)=(6, 5)$
(3) $(x, y)=(-3, 1)$ (4) $(x, y)=(6, -6)$
(5) $(x, y)=(-8, -3)$ (6) $(x, y)=(6, -4)$

- ⑤ (1) $(x, y) = (2, -1)$ (2) $(x, y) = (-2, -2)$
 (3) $(x, y) = (3, -3)$ (4) $(x, y) = (-4, 2)$
 (5) $(x, y) = (-2, 1)$ (6) $(x, y) = (7, 1)$
 (7) $(x, y) = (5, 5)$ (8) $(x, y) = (-3, 1)$
 ⑥ (1) ① $x+y=10$ $3x-2y=10$
 ② $(x, y) = (6, 4)$
 (2) ① $3x-2y=x+y$ $10=x+y$
 ② $(x, y) = (6, 4)$

解説

1 上の式を①, 下の式を②とする。

- (1) ①より, $x+2y-4=5$, $x+2y=9$ ……①'
 ①'-②より, $-y=-3$, $y=3$
 これを②に代入して, $x+3 \times 3=12$, $x=3$
 よって, $(x, y) = (3, 3)$
 (2) ②より, $x-3x+3y=4$, $-2x+3y=4$ ……②'
 ①+②'より, $3x=3$, $x=1$
 これを①に代入して, $5 \times 1-3y=-1$, $y=2$
 よって, $(x, y) = (1, 2)$
 (4) ②より, $5x-6x+3y=4$, $-x+3y=4$ ……②'
 ②'×4より, $-4x+12y=16$ ……②''
 ①+②''より, $5y=5$, $y=1$
 これを①に代入して, $4x-7 \times 1=-11$, $x=-1$
 よって, $(x, y) = (-1, 1)$
 (5) ①より, $4x-8y+3y=23$, $4x-5y=23$ ……①'
 ①'×3より, $12x-15y=69$ ……①''
 ②×4より, $12x+8y=0$ ……②'
 ①''-②'より, $-23y=69$, $y=-3$
 これを②に代入して, $3x+2 \times (-3)=0$, $x=2$
 よって, $(x, y) = (2, -3)$
 (6) ②より, $-2x+2y+y=2$, $-2x+3y=2$ ……②'
 ②'×2より, $-4x+6y=4$ ……②''
 ①×3より, $21x+6y=-96$ ……①'
 ①'-②''より, $25x=-100$, $x=-4$
 これを②'に代入して, $-2 \times (-4)+3y=2$,
 $y=-2$
 よって, $(x, y) = (-4, -2)$

2 上の式を①, 下の式を②とする。

- (1) ②×2より, $2x+y=5$ ……②'
 ①を②'に代入して, $2x+3x=5$, $5x=5$, $x=1$
 これを①に代入して, $y=3 \times 1=3$
 よって, $(x, y) = (1, 3)$
 (2) ②×6より, $3x-2y=24$ ……②'
 ①を②'に代入して, $3x-2(x-9)=24$,
 $3x-2x+18=24$, $x=6$
 これを①に代入して, $y=6-9=-3$
 よって, $(x, y) = (6, -3)$
 (4) ②×4より, $3x-2y=16$ ……②'
 ②'×2より, $6x-4y=32$ ……②''
 ①×3より, $6x-9y=12$ ……①'
 ①'-②''より, $-5y=-20$, $y=4$
 これを①に代入して, $2x-3 \times 4=4$, $x=8$
 よって, $(x, y) = (8, 4)$
 (5) ①×12より, $8x+9y=-120$ ……①'
 ②×3より, $15x-9y=-18$ ……②'
 ①'+②'より, $23x=-138$, $x=-6$

これを②に代入して, $5 \times (-6)-3y=-6$,
 $y=-8$

よって, $(x, y) = (-6, -8)$

- (6) ①×12より, $3x-10y=36$ ……①'
 ①'×5より, $15x-50y=180$ ……①''
 ②×3より, $15x+18y=-24$ ……②'
 ①''-②'より, $-68y=204$, $y=-3$
 これを②に代入して, $5x+6 \times (-3)=-8$,
 $x=2$
 よって, $(x, y) = (2, -3)$

3 上の式を①, 下の式を②とする。

- (2) ①×10より, $7x-2y=40$ ……①'
 ②×7より, $-7x+35y=-7$ ……②'
 ①'+②'より, $33y=33$, $y=1$
 これを②に代入して, $-x+5 \times 1=-1$, $x=6$
 よって, $(x, y) = (6, 1)$
 (3) ①×10より, $3x+10y=15$ ……①'
 ①'×2より, $6x+20y=30$ ……①''
 ②×3より, $6x-9y=-57$ ……②'
 ①''-②'より, $29y=87$, $y=3$
 これを①に代入して, $0.3x+3=1.5$, $x=-5$
 よって, $(x, y) = (-5, 3)$
 (5) ①×10より, $2x+3y=1$ ……①'
 ①'×5より, $10x+15y=5$ ……①''
 ②×2より, $10x+16y=10$ ……②'
 ①''-②'より, $-y=-5$, $y=5$
 これを①'に代入して, $2x+3 \times 5=1$, $x=-7$
 よって, $(x, y) = (-7, 5)$
 (6) ②×10より, $4x-7y=-5$ ……②'
 ①×2より, $4x-10y=-2$ ……①'
 ①'-②'より, $-3y=3$, $y=-1$
 これを①'に代入して, $4x-10 \times (-1)=-2$, $x=-3$
 よって, $(x, y) = (-3, -1)$

4 (1) ②×6より, $3x+2y=12$ ……②'

②'×2より, $6x+4y=24$ ……②''
 ①-②''より, $-5x=-10$, $x=2$
 これを①に代入して, $2+4y=14$, $y=3$
 よって, $(x, y) = (2, 3)$

(2) ①×10より, $5x-4y=10$ ……①'

②×2より, $6x-4y=16$ ……②'

①'-②'より, $-x=-6$, $x=6$

これを②に代入して, $18-2y=8$, $y=5$

よって, $(x, y) = (6, 5)$

(5) ①×12より, $9x+8y=-96$ ……①'

②×9より, $-9x+27y=-9$ ……②'

①'+②'より, $35y=-105$, $y=-3$

これを②に代入して, $-x-9=-1$, $x=-8$

よって, $(x, y) = (-8, -3)$

(6) ②×6より, $5x-3y=42$ ……②'

①×5より, $-5x-10y=10$ ……①'

①'+②'より, $-13y=52$, $y=-4$

これを①に代入して, $-x+8=2$, $x=6$

よって, $(x, y) = (6, -4)$

5 (1) 与式より, $\begin{cases} x-y=3 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+y=3 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

①+②より, $3x=6$, $x=2$

これを①に代入して, $2-y=3$, $y=-1$

よって、 $(x, y) = (2, -1)$

(2)与式より、
$$\begin{cases} 2x+y=-6 \cdots \cdots ① \\ x+2y=-6 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 2$ より、 $2x+4y=-12 \cdots \cdots ②'$

① $-②'$ より、 $-3y=6, y=-2$

これを①に代入して、 $2x-2=-6, x=-2$

よって、 $(x, y) = (-2, -2)$

(5)与式より、
$$\begin{cases} 4x+y=-7 \cdots \cdots ① \\ 2x-3y=-7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

① $\times 3$ より、 $12x+3y=-21 \cdots \cdots ①'$

①'+②より、 $14x=-28, x=-2$

これを①に代入して、 $-8+y=-7, y=1$

よって、 $(x, y) = (-2, 1)$

(6)与式より、
$$\begin{cases} 3x-4y=17 \cdots \cdots ① \\ 2x+3y=17 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

① $\times 2$ より、 $6x-8y=34 \cdots \cdots ①'$

② $\times 3$ より、 $6x+9y=51 \cdots \cdots ②'$

②'-①'より、 $17y=17, y=1$

これを②に代入して、 $2x+3=17, x=7$

よって、 $(x, y) = (7, 1)$

(7)与式より、
$$\begin{cases} -x+3y=10 \cdots \cdots ① \\ 3x-y=10 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 3$ より、 $9x-3y=30 \cdots \cdots ②'$

①+②'より、 $8x=40, x=5$

これを②に代入して、 $15-y=10, y=5$

よって、 $(x, y) = (5, 5)$

(8)与式より、
$$\begin{cases} 2x-5y=-11 \cdots \cdots ① \\ 4x+y=-11 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 5$ より、 $20x+5y=-55 \cdots \cdots ②'$

①+②'より、 $22x=-66, x=-3$

これを②に代入して、 $-12+y=-11, y=1$

よって、 $(x, y) = (-3, 1)$

6) 1)
$$\begin{cases} ① x+y=10 \cdots \cdots ① \\ 3x-2y=10 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times ①$ より、 $2x+2y=20 \cdots \cdots ①'$

①'+②より、 $5x=30, x=6$

これを①に代入して、 $6+y=10, y=4$

よって、 $(x, y) = (6, 4)$

(2)
$$\begin{cases} ① 3x-2y=x+y \cdots \cdots ① \\ 10=x+y \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 2$ を移項して、 $y=10-x \cdots \cdots ②'$

②'を①に代入して、 $3x-2(10-x)=x+10-x$

$5x=30, x=6$

これを②に代入して、 $10=6+y, y=4$

よって、 $(x, y) = (6, 4)$

10 連立方程式の活用(1) p.26~27

1) ① $x+y, 2y+6$ ②40と17

(2)① $x+y, 10y+x$ ②47

2) ① $3x, x+3y$

②なし...220円 りんご...120円

(2)①連立方程式...
$$\begin{cases} 2x+y=180 \\ 3x+2y=290 \end{cases}$$

②A...70円 B...40円

解説

1) (1)大きい方の整数を x , 小さい方の整数を y とすると、

$$\begin{cases} x+y=57 \\ x=2y+6 \end{cases}$$

これを解いて、 $x=40, y=17$

よって、この2数は40と17

(2)②
$$\begin{cases} 10x+y=4(x+y)+3 \cdots \cdots ① \\ 10y+x=(10x+y)+27 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

①より、 $10x+y=4x+4y+3, 6x-3y=3,$

$2x-y=1 \cdots \cdots ①'$

②より、 $10y+x=10x+y+27, -9x+9y=27,$

$-x+y=3 \cdots \cdots ②'$

①'+②'より、 $x=4,$

これを②'に代入して、 $-4+y=3, y=7$

よって、整数Aは47

2) (1)①(1個の値段) $\times$ (個数)=(代金)より、2通りの関係をそれぞれ式に表す。

②
$$\begin{cases} 3x+y=780 \cdots \cdots ① \\ x+3y=580 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

① $\times 3$ より、 $9x+3y=2340 \cdots \cdots ①'$

①'-②より、 $8x=1760, x=220$

これを①に代入して、 $3 \times 220+y=780, y=120$

よって、なしは220円、りんごは120円

(2)②
$$\begin{cases} 2x+y=180 \cdots \cdots ① \\ 3x+2y=290 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

① $\times 2$ より、 $4x+2y=360 \cdots \cdots ①'$

①'-②より、 $x=70$

これを①に代入して、 $140+y=180, y=40$

よって、Aは70円、Bは40円

11 連立方程式の活用(2) p.28~29

1) ① $x+y, \frac{x}{200} + \frac{y}{50}$

②自転車が進んだ道のり...1000m

歩いた道のり...100m

(2)① $x+y, \frac{x}{40} + \frac{y}{80}$

②P, Q間の道のり...40km

Q, R間の道のり...60km

2) ①①
$$\begin{cases} x+y=4100 \\ \frac{80}{100}x + \frac{75}{100}y=3150 \end{cases}$$

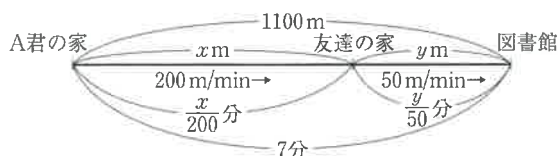
②A...1500円 B...2600円

(2)男性...45人 女性...78人

解説

2) (1)①(時間) $=\frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}$ より、問題にふくまれる数量を

整理すると、次の図のようになる。



道のりの関係から, $x+y=1100$

時間の関係から, $\frac{x}{200} + \frac{y}{50} = 7$

$$\begin{cases} x+y=1100 \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{200} + \frac{y}{50} = 7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 200$ より, $x+4y=1400 \cdots \cdots ②'$

① $-②'$ より, $-3y=-300$, $y=100$

これを①に代入して, $x+100=1100$, $x=1000$

よって, 自転車で進んだ道のりは1000m, 歩いた道のりは100m

(2)①道のりの関係から, $x+y=100$

時間の関係から, $\frac{x}{40} + \frac{y}{80} = 1\frac{3}{4}$ (45分は $\frac{3}{4}$ 時間)

$$\begin{cases} x+y=100 \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{40} + \frac{y}{80} = 1\frac{3}{4} \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 80$ より, $2x+y=140 \cdots \cdots ②'$

① $-②'$ より, $-x=-40$, $x=40$

これを①に代入して, $40+y=100$, $y=60$

よって, P, Q間の道のりは40km

Q, R間の道のりは60km

2 (1)①定価の関係から, $x+y=4100$

実際の代金の関係から,

$$\left(1-\frac{20}{100}\right)x + \left(1-\frac{25}{100}\right)y = 3150$$

整理して, $\frac{80}{100}x + \frac{75}{100}y = 3150$ より,

$$\begin{cases} x+y=4100 \\ \frac{80}{100}x + \frac{75}{100}y = 3150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=4100 \cdots \cdots ① \\ \frac{80}{100}x + \frac{75}{100}y = 3150 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 100$ より, $80x+75y=315000 \cdots \cdots ②'$

① $\times 80$ より, $80x+80y=328000 \cdots \cdots ①'$

①' $-②'$ より, $5y=13000$, $y=2600$

これを①に代入して, $x+2600=4100$, $x=1500$

よって, Aは1500円, Bは2600円

(別解)②の式のかわりに, 割引きされた金額に着目してもよい。 $4100-3150=950$ (円)割引きされたから,

$$0.2x + 0.25y = 950 \cdots \cdots ③$$

①と③を連立方程式として解く。

(2) 昨年の男性の人数を x 人, 女性の人数を y 人とする,

$$\begin{cases} x+y=115 \cdots \cdots ① \\ \frac{90}{100}x + \frac{120}{100}y = 115+8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$\left(\text{または} \begin{cases} x+y=115 \\ -\frac{10}{100}x + \frac{20}{100}y = 8 \end{cases} \right)$$

② $\times 10$ より, $9x+12y=1230$, $3x+4y=410 \cdots \cdots ②'$

① $\times 3$ より, $3x+3y=345 \cdots \cdots ①'$

②' $-①'$ より, $y=65$

これを①に代入して, $x+65=115$, $x=50$

求めるものは今年の人数なので,

$$\text{男性は } 50 \times \frac{90}{100} = 45 \text{ (人)}$$

$$\text{女性は } 65 \times \frac{120}{100} = 78 \text{ (人)}$$

3章 1次関数

12 1次関数 / 1次関数の値の変化 ... p.30~31

1 (1)①

x	0	1	2	3	4	5
y	3	5	7	9	11	13

② $y=2x+3$

③ いえる

④ 27L

(2) ア, イ, エ, オ

2 (1)① 4 ② 4

(2)① $-\frac{1}{2}$ ② -2 ③ -4

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1 ⑥ $\frac{7}{2}$

(3)① 増加する ② 増加する ③ 減少する

解説

- 1 (1)① はじめに3Lの水がはいっているから、 $x=0$ のとき $y=3$ である。毎分2Lの割合で水が増えるので、 $x=1$ のとき $y=5$ 、 $x=2$ のとき $y=7$ 、…、となる。
- ② 水を入れはじめから x 分間にはいる水の量は $2x$ L だから、 x 分後の水の量は、 $2x+3$ (L) である。
- ③ $y=ax+b$ の形で表されているので、一次関数であるといえる。
- ④ $y=2x+3$ に $x=12$ を代入して、 $2 \times 12 + 3 = 27$
- (2) 2つの変数 x 、 y について、 y が x の一次式、すなわち、 $y=ax+b$ の形で表されるとき、 y は x の一次関数であるが、特に $b=0$ の場合、 $y=ax$ となり、これも一次関数である。イは $y=-9x+1$ となるので、一次関数はア、イ、エ、オの4つである。
- 2 (1)① x の増加量は、 $6-1=5$
 y の増加量は、 $(4 \times 6 - 3) - (4 \times 1 - 3) = 20$
 よって、 $\frac{20}{5} = 4$
- ② x の増加量は、 $10-3=7$
 y の増加量は、 $(4 \times 10 - 3) - (4 \times 3 - 3) = 28$
 よって、 $\frac{28}{7} = 4$

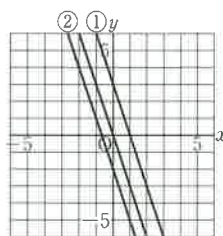
(2)① $(-\frac{1}{2}) \times 1 = -\frac{1}{2}$ ② $(-\frac{1}{2}) \times 4 = -2$

③ $(-\frac{1}{2}) \times 8 = -4$ ④ $(-\frac{1}{2}) \times (-1) = \frac{1}{2}$

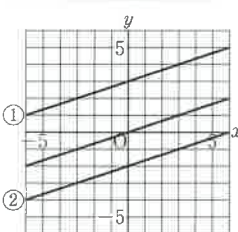
⑤ $(-\frac{1}{2}) \times (-2) = 1$ ⑥ $(-\frac{1}{2}) \times (-7) = \frac{7}{2}$

13 1次関数のグラフ p.32~33

1 (1)



(2)



(3)① $y=-2x+6$ ② $y=-2x-8$

- 2 (1) 傾き…5 切片…4
 (2) 傾き…-3 切片…6
 (3) 傾き…1 切片…-6
 (4) 傾き…-1 切片…-9
 (5) 傾き… $-\frac{2}{3}$ 切片… $\frac{3}{4}$
 (6) 傾き…8 切片…0

解説

- 1 (1) 一次関数 $y=-3x+3$ のグラフは、 $y=-3x$ のグラフに平行で、 y 軸上の点 $(0, 3)$ を通る直線、 $y=-3x-2$ のグラフは、 $y=-3x$ のグラフに平行で、点 $(0, -2)$ を通る直線である。
- (3)① $y=-2x$ のグラフを上へ6移動させると、点 $(0, 6)$ を通る直線になるから、 $y=-2x+6$ になる。
- ② $y=-2x$ のグラフを下へ8移動させると、点 $(0, -8)$ を通る直線になるから、 $y=-2x-8$ になる。
- 2 直線 $y=ax+b$ の傾きは a 、切片は b である。
- (3) $y=x-6 \rightarrow y=1 \times x + (-6)$ であるから、傾きは1、切片は-6である。
- (6) $y=8x \rightarrow y=8x+0$ であるから、傾きは8、切片は0である。

14 1次関数の式の求め方 p.34~35

- 1 (1) $y=4x-3$ (2) $y=-x+4$
 (3) $y=\frac{2}{3}x+1$ (4) $y=-\frac{5}{2}x-5$
- 2 (1)① $1=2 \times (-3) + b$ ② $y=2x+7$
 (2)① $y=3x+1$ ② $y=-4x-3$
- 3 (1)① $y=2x+1$ ② $y=-2x+5$
 ③ $y=-x-4$ ④ $y=-\frac{3}{2}x-2$
 (2)① $y=-3x+4$ ② $y=2x-9$
 ③ $y=-\frac{3}{4}x-2$

解説

1 グラフから、それぞれ傾きと切片を読みとる。

(1)点(0, -3)を通るから、切片は-3

右へ1進むと上へ4進むから、傾きは4

よって直線の式は、 $y=4x-3$

(3)点(0, 1)を通るから、切片は1

右へ3進むと上へ2進むから、傾きは $\frac{2}{3}$

よって直線の式は、 $y=\frac{2}{3}x+1$

(4)点(0, -5)を通るから、切片は-5

右へ2進むと下へ5進むから、傾きは $-\frac{5}{2}$

よって直線の式は、 $y=-\frac{5}{2}x-5$

2 傾きがわかっていて切片がわからないときは、切片をbとして式をつくり、点の座標を代入してbを求める。

(2)①傾きが3の直線だから、 $y=3x+b$ とおける。

点(1, 4)を通るから、 $x=1, y=4$ を代入して、

$$4=3 \times 1 + b, b=1$$

よって、求める直線の式は、 $y=3x+1$

②傾きが-4の直線だから、 $y=-4x+b$ とおける。

点(-2, 5)を通るから、 $x=-2, y=5$ を代入して、

$$5=(-4) \times (-2) + b, b=-3$$

よって、求める直線の式は、 $y=-4x-3$

3 (1)求める式を $y=ax+b$ とする。

$$\textcircled{1} a = \frac{5-3}{2-1} = 2$$

よって、 $y=2x+b$ に $x=1, y=3$ を代入して、

$$3=2 \times 1 + b, b=1$$

$$\textcircled{4} a = \frac{-8-1}{4-(-2)} = -\frac{3}{2}$$

よって、 $y=-\frac{3}{2}x+b$ に $x=-2, y=1$ を代入して、

$$1 = \left(-\frac{3}{2}\right) \times (-2) + b, b=-2$$

(2)求める式を $y=ax+b$ とする。

$$\textcircled{1} x=2, y=-2 \text{ を代入して, } -2=2a+b \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x=5, y=-11 \text{ を代入して, } -11=5a+b \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②を連立方程式として解いて、 $a=-3, b=4$

$$\textcircled{2} x=3, y=-3 \text{ を代入して, } -3=3a+b \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x=7, y=5 \text{ を代入して, } 5=7a+b \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②を連立方程式として解いて、 $a=2, b=-9$

$$\textcircled{3} x=-4, y=1 \text{ を代入して, } 1=-4a+b \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x=8, y=-8 \text{ を代入して, } -8=8a+b \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②を連立方程式として解いて、

$$a=-\frac{3}{4}, b=-2$$

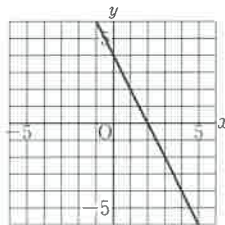
なお、(1)と(2)の求め方は、それぞれどちらを用いて解いてもよい。

15 2元1次方程式のグラフ p.36~37

1 (1)① $y=-2x+4$

②傾き $\cdots -2$ 切片 $\cdots 4$

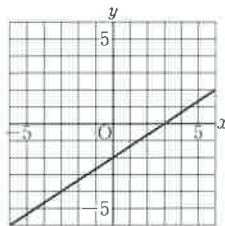
③



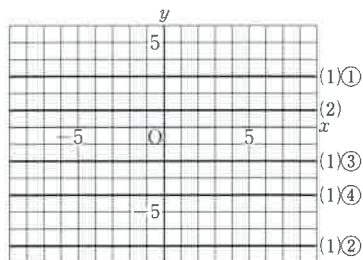
(2)①(0, -2)

②(3, 0)

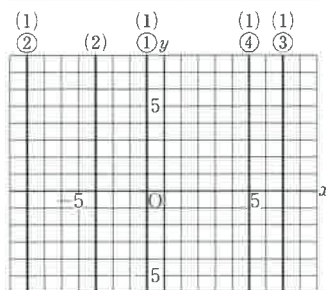
③



2 (1)②



3 (1)②



解説

1 (2)①方程式に $x=0$ を代入して、 $2 \times 0 - 3y = 6$,
 $y = -2$ よって、(0, -2)

②方程式に $y=0$ を代入して、 $2x - 3 \times 0 = 6$, $x=3$
よって、(3, 0)

③2点(0, -2), (3, 0)を通る直線をひく。

2 (1)② $y=-7$ 点(0, -7)を通り、 x 軸に平行な直線になる。

④ $y=-4$ 点(0, -4)を通り、 x 軸に平行な直線になる。

(2)2点の y 座標が同じなので、 x 軸に平行な直線になる。

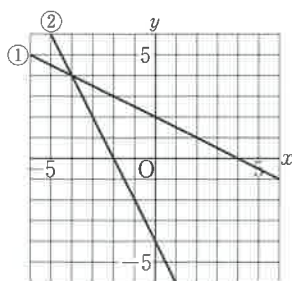
3 (1)② $x=-8$ 点(-8, 0)を通り、 y 軸に平行な直線になる。

④ $x=5$ 点(5, 0)を通り、 y 軸に平行な直線になる。

(2)2点の x 座標が同じなので、 y 軸に平行な直線になる。

16 連立方程式とグラフ p.38~39

1 (1)



(2) $x = -4, y = 4$

2 (1) $y = -\frac{3}{2}x + 5$ (2) $y = x - 1$

(3) $(\frac{12}{5}, \frac{7}{5})$

解説

1 (2) グラフの交点の x 座標, y 座標の値の組が, 連立方程式の解になる。交点の座標は, グラフより, $(-4, 4)$

2 (1) 切片が 5 で, 傾きが $-\frac{3}{2}$ だから, $y = -\frac{3}{2}x + 5$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} y = -\frac{3}{2}x + 5 \\ y = x - 1 \end{cases}$ を解いて,

$x = \frac{12}{5}, y = \frac{7}{5}$ よって, 交点の座標は, $(\frac{12}{5}, \frac{7}{5})$

17 1 次関数の活用 p.40~41

- 1 (1) 72°C (2) 12 分後
 2 (1) $y = -70x + 2800$ (2) $y = 80x - 800$ (3) 24 分後
 3 ① $y = 3x$ ② $y = 12$
 ③ $y = -3x + 42$

解説

1 (1) 直線の式を求めると, 切片は 18, 傾きは $\frac{42-18}{4} = 6$

だから, $y = 6x + 18$

この式に $x = 9$ を代入して, $y = 6 \times 9 + 18 = 72$

(2) $y = 6x + 18$ に $y = 90$ を代入して,

$90 = 6x + 18, x = 12$

2 (1) 2 点 $(0, 2800), (40, 0)$ を通るから,

切片は 2800, 傾きは, $\frac{-2800}{40} = -70$

よって, $y = -70x + 2800$

(2) 2 点 $(10, 0), (45, 2800)$ を通るから,

傾きは, $\frac{2800}{45-10} = 80$

$y = 80x + b$ に $x = 10, y = 0$ を代入して,

$0 = 80 \times 10 + b, b = -800$

よって, $y = 80x - 800$

(3) 会おうのは, グラフ上の交点のところである。

$-70x + 2800 = 80x - 800, x = 24$

3 ① 点 P は辺 CD 上にある。CP = x cm だから,

$y = \frac{1}{2} \times 6 \times x = 3x$

② 点 P は辺 DA 上にある。辺 BC を底辺とすると,

高さは 4 cm で一定だから, $y = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$

③ 点 P は辺 AB 上にある。

PB = $4 + 6 + 4 - x = 14 - x$ (cm) だから,

$y = \frac{1}{2} \times 6 \times (14 - x) = -3x + 42$

4章 平行と合同

18 ➤ 直線と角 p.42 ~ 43

- 1 (1)① 75° ② 105°
 (2)① $\angle a$ ② $\angle d$
 (3)① 4組 ② 2組
 (4)① 50° ② 95° ③ 35° ④ 95°
- 2 (1) c, e
 (2)① $\angle a = 40^\circ, \angle b = 60^\circ$
 ② $\angle a = 70^\circ, \angle b = 115^\circ$

解説

- 1 (1)① 対頂角は等しいから, $\angle b = 75^\circ$
 ② $\angle a = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$
 (4) 次の角は, 対頂角で等しい。
 $\angle a = 50^\circ, \angle b = \angle d, \angle c = 35^\circ$
 $\angle b = 180^\circ - (\angle a + 35^\circ) = 180^\circ - (50^\circ + 35^\circ) = 95^\circ$
- 2 (1) 同位角が等しいから, $a \parallel e$
 錯角が等しいから, $a \parallel c$
 (2)① $\angle b$ の同位角は, $180^\circ - (40^\circ + 80^\circ) = 60^\circ$
 ② $\angle a = 180^\circ - (65^\circ + 45^\circ) = 70^\circ$
 $\angle b = 45^\circ + \angle a = 45^\circ + 70^\circ = 115^\circ$

19 ➤ 多角形の内角と外角 p.44 ~ 45

- 1 (1) 35° (2) 77° (3) 65° (4) 27°
- 2 (1)
- | | 五角形 | 八角形 | 十角形 | 十二角形 | n 角形 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 頂点の数 | 5 | 8 | 10 | 12 | n |
| 1つの頂点から出る対角線の数 | 2 | 5 | 7 | 9 | $n-3$ |
| 三角形の数 | 3 | 6 | 8 | 10 | $n-2$ |
| 内角の和 | 540° | 1080° | 1440° | 1800° | $180^\circ \times (n-2)$ |
- (2)① 70° ② 100°

解説

- 1 (1) $\angle x = 180^\circ - (80^\circ + 65^\circ) = 35^\circ$
 (4) $\angle x = 180^\circ - (28^\circ + 125^\circ) = 27^\circ$
- 2 (1) n 角形は, 1つの頂点からひいた対角線によって,
 $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。三角形の内角の和は
 180° だから, n 角形の内角の和は, $180^\circ \times (n-2)$
 (2)① $\angle x = 360^\circ - (80^\circ + 75^\circ + 135^\circ) = 70^\circ$
 ② 五角形の内角の和は, $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$
 $\angle x = 540^\circ - (110^\circ + 70^\circ + 140^\circ + 120^\circ) = 100^\circ$

20 ➤ 合同な図形／三角形の合同条件 ... p.46 ~ 47

- 1 (1) $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (2) $\triangle ABC \equiv \triangle EFD$
 (3) $\triangle ABC \equiv \triangle DFE$
- 2 合同な三角形... $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$
 合同条件... 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
- 3 (1) ア...AOD イ...COB (順不同可)
 (2) 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

解説

- 1 合同な図形を, 記号 $\equiv$ を使って表すときは, 対応する頂点を順に並べること。
 (2) 回転させてぴったり重なる図形も, 合同であるという。
 (3) 裏返してぴったり重なる図形も, 合同であるという。

21 ➤ 証明とそのしくみ／作図と証明 ... p.48 ~ 49

- 1 (1) 仮定... $AB=AC, AD=AE$
 結論... $\angle ABE = \angle ACD$
 (2) $\triangle ABE$ と $\triangle ACD$
 (3) 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
- 2 (1) ア...CD イ...BD ウ...3組の辺
 (2) ウ

解説

- 1 (2) 結論が $\angle ABE = \angle ACD$ だから, この2つの角をもつ三角形をさがす。

5章 三角形と四角形

22 二等辺三角形／正三角形 p.50~51

- ① (1) 40° (2) 35° (3) 55° (4) 105°
 ② ア… $\angle CAD$ イ… $\angle ADB = \angle ADC$
 ウ…②, ③, ④
 ③ (1) $\triangle ABC$ で, $\angle B = 45^\circ$ ならば,
 $\angle A = 90^\circ$, $AB = AC$ (正しくない)
 (2) $\triangle ABC$ で, $\angle A = \angle B = \angle C$ ならば,
 $AB = BC = CA$ (正しい)

解説

- ① (1) $\angle x = 180^\circ - 70^\circ \times 2 = 40^\circ$
 (2) $\angle x = (180^\circ - 110^\circ) \div 2 = 35^\circ$
 (3) $\angle x = \angle ACB = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$
 ③ 仮定と結論を入れかえる。
 (1) 1つの角が 45° であっても, 直角二等辺三角形になることは限らない。(例 $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 55^\circ$, $\angle C = 80^\circ$ の $\triangle ABC$)
 よって, 正しくない。(あることがらが正しくないことを示すには, 正しくない例を1つだけ示せばよい。)
 (2) 三角形が $\angle A = \angle B = \angle C$ ならば, すべての角が 60° になるので, 正三角形。よって, $AB = BC = CA$ となり, 正しい。

23 直角三角形の合同条件 p.52~53

- ① (1) 合同な三角形… $\triangle ABC \equiv \triangle FDE$
 合同条件…直角三角形の斜辺と他の1辺が, それぞれ等しい
 (2) 合同な三角形… $\triangle ABC \equiv \triangle FDE$
 合同条件…直角三角形の斜辺と1つの鋭角が, それぞれ等しい
 (3) 合同な三角形… $\triangle ABC \equiv \triangle DFE$
 合同条件…2組の辺とその間の角が, それぞれ等しい
 ② ア… 90° イ…CM ウ…対頂角
 エ…直角三角形の斜辺と1つの鋭角

解説

- ① (1) $\angle C = \angle E = 90^\circ$, $AB = FD$, $AC = FE$ より,
 直角三角形の斜辺と他の1辺が, それぞれ等しいから,
 $\triangle ABC \equiv \triangle FDE$
 (2) $\angle C = \angle E = 90^\circ$, $AB = FD$, $\angle A = \angle F$ より,
 直角三角形の斜辺と1つの鋭角が, それぞれ等しいから,
 $\triangle ABC \equiv \triangle FDE$
 (3) $\angle C = \angle E = 90^\circ$, $AC = DE$, $BC = FE$ より,
 2組の辺とその間の角が, それぞれ等しいから,
 $\triangle ABC \equiv \triangle DFE$
 直角三角形であっても, つねに直角三角形の合同条件を使うとは限らないので注意する。

24 平行四辺形とその性質 p.54~55

- ① ① $x = 2$, $y = 3$ ② $x = 7$, $y = 8$
 ③ $x = 75$, $y = 105$ ④ $x = 6$, $y = 100$
 ② (1) ア…BD イ… $AB \parallel DC$
 ウ… $\angle ADB = \angle CBD$
 (2) ア… $AB = CD$ イ… $AB \parallel DC$
 ウ… $\angle OBA = \angle ODC$

解説

- ① ① $AB = DC$ より, $x = 2$
 また, $AD = BC$ より, $y = 3$
 ② 平行四辺形の対角線は, それぞれの midpoint で交わる。
 よって, $x = 7$, $y = 8$
 ③ $\angle A = \angle C$ より, $x = 75$
 また, $y = 180 - 75 = 105$
 ④ 平行四辺形の対角線は, それぞれの midpoint で交わるので,
 $x = 3 \times 2 = 6$ $y = 180 - 80 = 100$

25 平行四辺形になるための条件 p.56~57

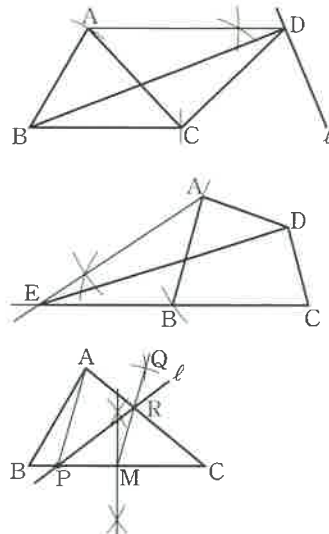
- ① (1) ○ (2) × (3) × (4) ○
 (5) ○ (6) ×
 ② (1) ア… 180° イ… 180° ウ…同位角
 (2) ア… $\angle AOD = \angle COB$ イ… $\angle OCB$
 ウ… $AD \parallel BC$ エ… $AB \parallel DC$

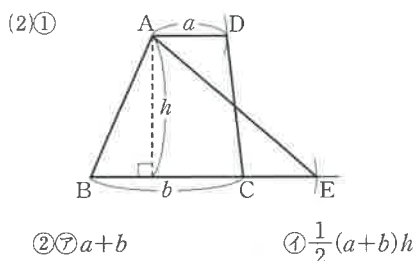
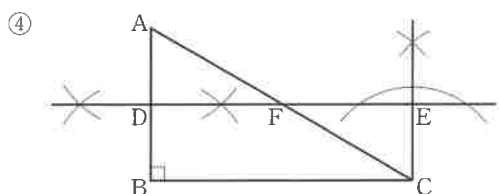
解説

- ① (1) 2組の向かいあう辺が, それぞれ等しい。
 (4) 2組の向かいあう角が, それぞれ等しい。
 (5) 1組の向かいあう辺が, 等しくて平行である。

26 特別な平行四辺形／平行線と面積／三角形と四角形の活用 p.58~61

- ① (1) ア… $\angle ABC = \angle DCB$ イ…BC ウ… $AB = DC$
 (2) ア… $AB = AD$ イ…AO
 ウ… $BO = DO$ エ… $\angle AOD$
 (3) ① $AC \perp BD$ ② $AC = BD$
 ② (1) ①





解説

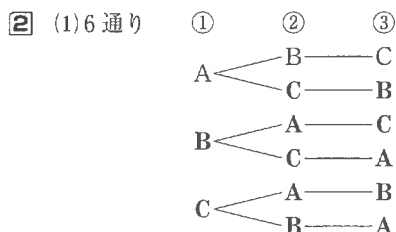
- ① (3)長方形の対角線が直角に交わると、正方形になる。
また、ひし形の2本の対角線の長さが等しくなっても、正方形になる。
- ② (1)①AD//BCとなるDを作図する。平行線の作図には、向かいあう辺がそれぞれ等しいという平行四辺形の性質を利用する。
- ②CBの延長上に、 $\triangle EBD = \triangle ABD$ となるEを作図する。よって、Aを通りDBに平行な直線と、CBの延長との交点をEとすればよい。
- ③辺BCの中点をMとすると、AMは $\triangle ABC$ の面積を2等分している。
ここで、APと平行な直線MQを作図し、MQとACの交点をRとすると、 $\triangle APM = \triangle APR$
よって、直線PRが求める直線 ℓ である。
- ④辺ABの垂直二等分線と辺ABとの交点をD、Cにおける辺BCの垂線との交点をEとすればよい。
このとき、図において、 $\triangle ADF \equiv \triangle CEF$ だから、直角三角形ABCと長方形DBCEは、たがいに面積が同じになる。
- (2)①AC//DEとなればよいから、四角形ACEDが平行四辺形になるようなEをとればよい。ここで、 $CE \parallel AD$ だから、 $CE = AD$ とすれば、1組の向かいあう辺が、等しくて平行だから、四角形ACEDは平行四辺形になる。
- ②⑦ $BE = BC + CE = b + a$
- ④台形ABCD = $\triangle ABE = \frac{1}{2}(a+b)h$

6章 確率

27 確率の求め方 p.62 ~ 63

① (1)① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{2}$

(3)① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$



(2)15通り

1回目	2回目
1	2, 3, 4, 5, 6
2	3, 4, 5, 6
3	4, 5, 6
4	5, 6
5	6
6	×

解説

- ① (1)①表、裏の出かたは4通り。2枚とも裏であるのは1通り。よって、求める確率は $\frac{1}{4}$
- ②1枚は表で、1枚は裏になるのは、{表, 裏} {裏, 表}の2通りなので、 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
- (2)2枚とも同じ面が出るのは、{表, 表} {裏, 裏}の2通り。よって、求める確率は、 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
- (3)①表を○、裏を×として樹形図をかくと、
- ```

A B C A B C
○ ○ × × ○ ×
○ × ○ × × ×
○ × ×

```
- 表、裏の出かたは全部で8通り。3枚とも表になるのは1通り。よって、求める確率は $\frac{1}{8}$
- ②2枚は表で1枚は裏になるのは3通り。よって、求める確率は $\frac{3}{8}$ 。

1 (1)

| 小 | 大 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 2 | 2 | 2 | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 |
| 3 | 3 | 3 | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 |
| 4 | 4 | 4 | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |

(2)  $\frac{17}{36}$       (3)  $\frac{1}{4}$       (4)  $\frac{5}{12}$

2 (1) 9 通り      (2)  $\frac{2}{9}$       (3)  $\frac{7}{9}$

3 (1) ①  $\frac{1}{15}$       ②  $\frac{2}{5}$       ③  $\frac{3}{5}$

(2) ① 10 通り      ②  $\frac{2}{5}$

4 (1) 18 通り      (2)  $\frac{4}{9}$       (3)  $\frac{1}{3}$

解説

1 (2) 10 はふくまないことに注意。

(3) 1 の表から、出る目の数の積が奇数になるのは 9 通り。

よって、求める確率は、 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

(4) 4 になるのは 3 通り、

8 になるのは 2 通り、12 になるのは 4 通り、

16 になるのは 1 通り、20 になるのは 2 通り、

24 になるのは 2 通り、36 になるのは 1 通りの合計 15 通り。

よって、求める確率は、 $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

2 (1) A の袋、B の袋それぞれに 3 つずつボールがはいっているので、ボールの取り出し方は、 $3 \times 3 = 9$  (通り)

(2) 取り出し方が、 $(A, B) = (2, 6), (3, 5)$  のときに数字

の和が 8 になる。よって、求める確率は  $\frac{2}{9}$

(3) 2 より、8 になる確率は  $\frac{2}{9}$  だから、8 にならない確率は、

$1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$  である。

3 (1) あたりを ①, ②, はずれを a, b, c, d と表すと、2 本のくじのひき方は、 $\{①, ②\} \{①, a\} \{①, b\} \{①, c\} \{①, d\} \{②, a\} \{②, b\} \{②, c\} \{②, d\} \{a, b\} \{a, c\} \{a, d\} \{b, c\} \{b, d\} \{c, d\}$  の 15 通り。

① 2 本ともあたるのは、 $\{①, ②\}$  の 1 通り。

よって、 $\frac{1}{15}$

② 2 本ともはずれるのは、 $\{a, b\} \{a, c\} \{a, d\}$

$\{b, c\} \{b, d\} \{c, d\}$  の 6 通り。

よって、 $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

③ 少なくとも 1 本があたるのは、 $\{①, ②\} \{①, a\}$

$\{①, b\} \{①, c\} \{①, d\} \{②, a\} \{②, b\} \{②, c\}$

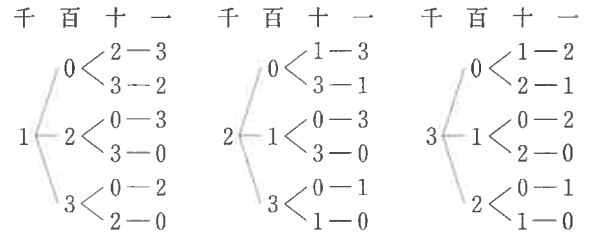
$\{②, d\}$  の 9 通り。よって、 $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$

(2) ① 10 通りの選び方がある。 $\{B, A\}, \{C, A\}, \{D, A\}, \dots$  は、 $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \dots$  と同じなので、数えない。

② A が選ばれるのは 4 通りあるので、求める確率は、

$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

4 (1) 4 けたの整数を樹形図にかいてみる。



全部で 18 通りの整数ができる。

(2) 奇数となるのは 18 通り中の 8 通りだから、 $\frac{8}{18} = \frac{4}{9}$

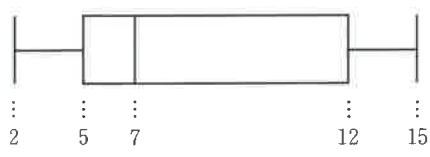
(3) 18 通りの整数の中で、5 でわり切れるのは、一の位が 0 のときで、全部で 6 通りあるから、求める確率は、

$\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$

## 7章 データの分析

### 2 → データの散らばり／データを活用… p.66～67

1 (1)



2 5 7 12 15

(2) 第1四分位数 … 5  
第2四分位数 … 7  
第3四分位数 … 12

(3) 7

2 (1) ×  
(2) ○  
(3) ○  
(4) ×

#### 解説

1 まずはデータを小さい順に並べる。

最小値が2，第1四分位数が5，第2四分位数が7，第3四分位数が12，最大値が15とわかる。

(3) 四分位範囲は

(第3四分位数)－(第1四分位数)なので， $12 - 5 = 7$

2 (1) 第1四分位数が $26.5^{\circ}\text{C}$ なので，75%以上が $26^{\circ}\text{C}$ 以上とはいえない。

(2) 2006年の中央値が $29.3^{\circ}\text{C}$ ，2008年の中央値が $31.7^{\circ}\text{C}$ なので正しい。

(3) 最大値が最も大きいのは2010なので正しい。

(4) 範囲が最大なのは2006なので間違い。

